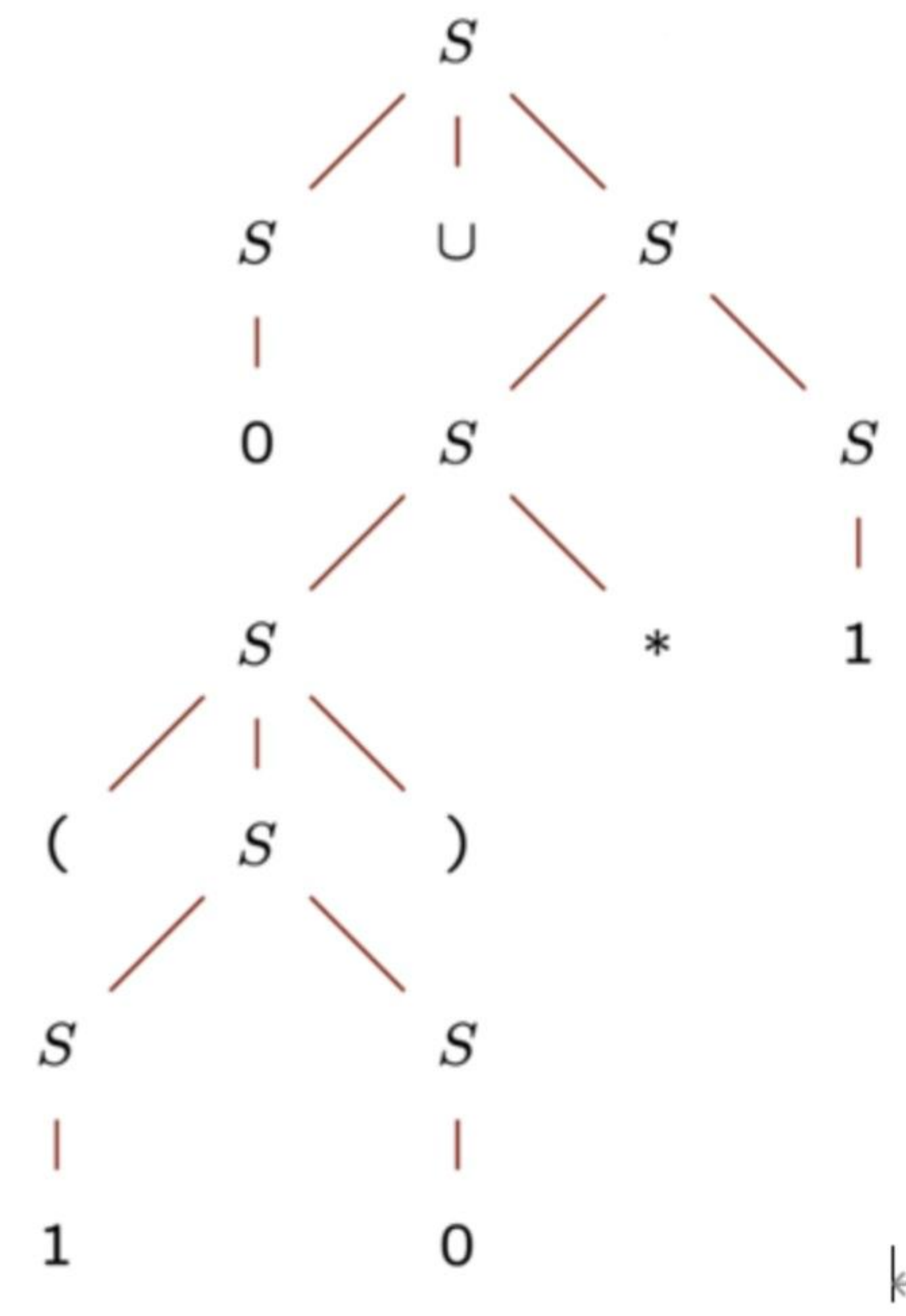


正确答案：
一、（10分）简答。
1. (5分)
中间表示的定义（1分）：语法分析后到目标代码生成之前的源程序表现形式，是源语言与目标语言之间的桥梁。
常见的中间表示：抽象语法树(AST)、三地址码、SSA（2分）
中间代码表示的作用主要是解藕前段、后段、方便优化，避开源语言与目标语言之间较大的语义跨度，使编译程序的逻辑结构更加简单明确。（2分）

2.(5分)
编译优化的作用：提升代码效率，节省代码空间。（1分）
常见编译优化方法：死代码消除、常量折叠。（2分）
数据流分析与编译优化。（2分，答对下列任意点就可以给2分）
- 活跃变量分析，判断变量在某一点之后是否会被使用，可以用来进行死代码消除。
- 可达定义分析，分析某一点的变量是否由先前某个赋值语句定义，可用来常量传播、复制传播。
- 可用表达式分析，某个表达式的值是否已经被计算且在该点之前没有被破坏，可用来公共子表达式消除。）

二、（10分）文法与语言。

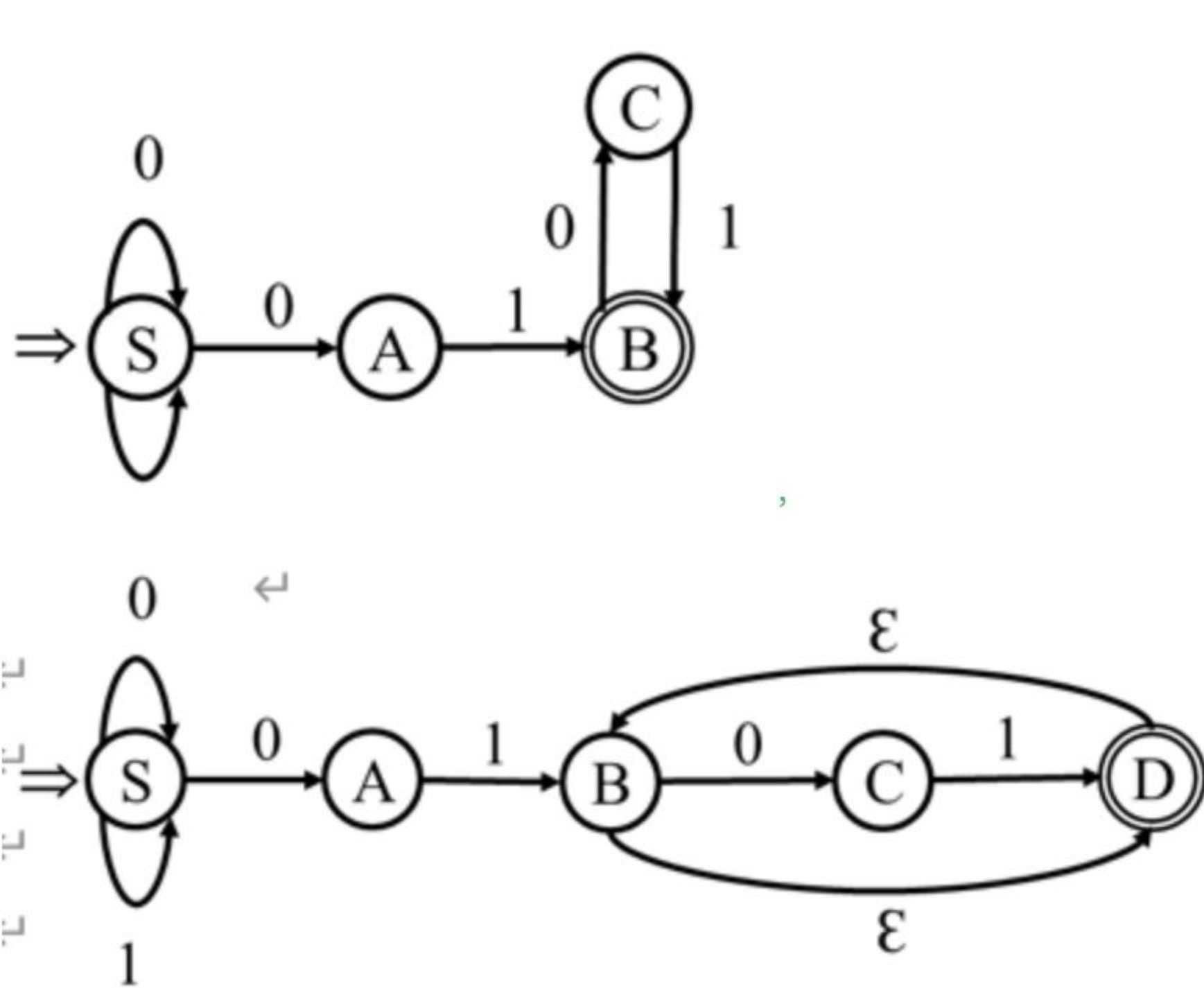
1. (3分)
 $L=\{0^K\#0^{2k} \mid k \geq 0, \text{且} k \text{为整数}\} \cup \{0^K\#0^{3k} \mid k \geq 0, \text{且} k \text{为整数}\}$
2. （3分）
 $S \Rightarrow SuS \Rightarrow 0uS \Rightarrow 0uSS \Rightarrow 0uS^*S \Rightarrow 0u(S)^*S \Rightarrow 0u(SS)^*S \Rightarrow 0u(1S)^*S$
 $\Rightarrow 0u(10)^*S \Rightarrow 0u(10)^*1$
3. （4分）



简单短语（4个）：0, 1, 0, 1
句柄：0（最左）
注：文法有二义性，存多个最左推导，对应地，有多个不同的语法树，写出其中任何一个都得分。

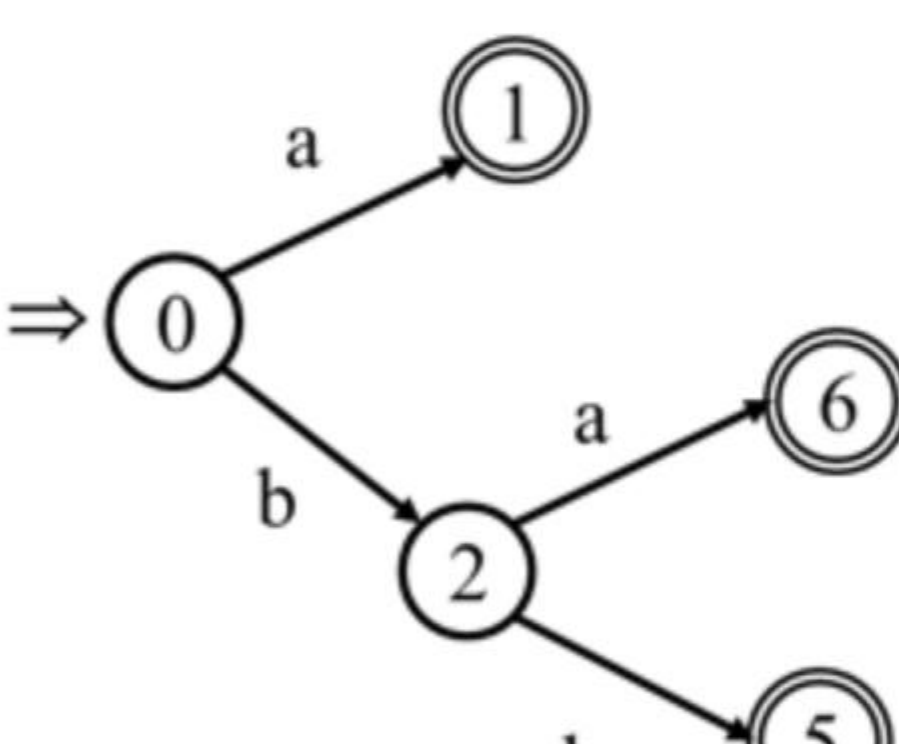
三、（15分）词法分析

1. （5分）存在多种画法，只在表达正确，都得分。举例：

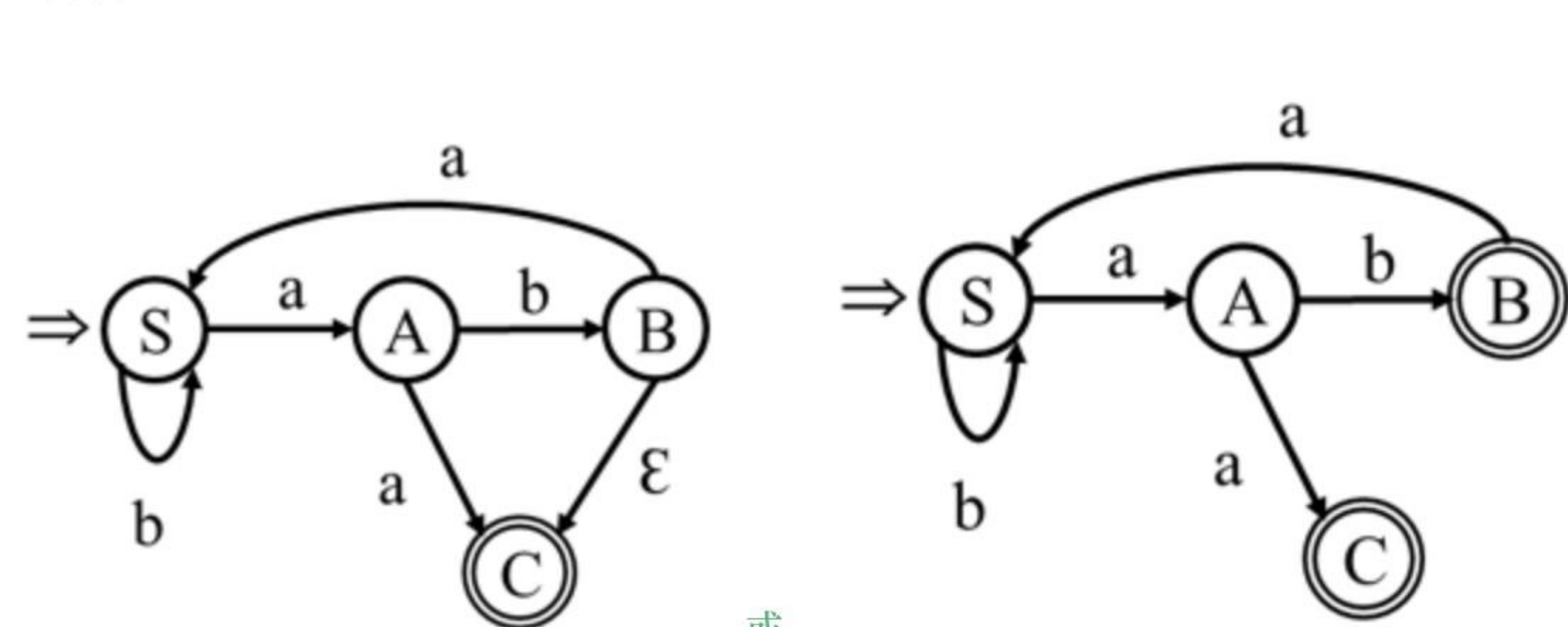


2.(6分)

状态子集	a	b
0	1,8	2,3,4
1,8		
2,3,4	6,7,8	5,7,8
6,7,8		
5,7,8		



3. (4分)



四、（15分）LL分析

(1) 消除左递归，得文法：
产生式 SELECT集
 $S \rightarrow a(T)$ { a }
 $T \rightarrow ST'$ { a }
 $T \rightarrow bT'$ { b }
 $T' \rightarrow ST'$ { , }
 $T' \rightarrow \epsilon$ {) }

(2) 左部相同的各产生式其SELECT集无交集，故消除左递归后的文法是LL(1)的。
(3) 见表4-1
(4) 见表4-2

表4-1 预测分析表

V_T	a	b	,	(	)	#
V_N						
S	$S \rightarrow a(T)$					
T	$S \rightarrow ST'$	$T \rightarrow bT'$				
T'			$T' \rightarrow ,ST'$		$T' \rightarrow \epsilon$	

表4-2 串a(b,a(b))的分析过程

步骤	符号栈(左为栈底)	剩余输入串	动作
1	#S	a(b,a(b))#	$S \rightarrow a(T)$
2	#)T(a	a(b,a(b))#	匹配
3	#)T(	(b,a(b))#	匹配
4	#)T	b,a(b))#	$T \rightarrow bT'$
5	#)T'b	b,a(b))#	匹配
6	#)T'	,a(b))#	$T' \rightarrow ,ST'$
7	#)T'S,	,a(b))#	匹配
8	#)T'S	a(b))#	$S \rightarrow a(T)$
9	#)T')T(a	a(b))#	匹配
10	#)T')T(	(b))#	匹配
11	#)T')T	b))#	$T \rightarrow bT'$
12	#)T')T'b	b))#	匹配
13	#)T')T'	)#	$T' \rightarrow \epsilon$
14	#)T')	)#	匹配
15	#)T'	)#	$T' \rightarrow \epsilon$
16	#)	)#	匹配
17	#	#	接受

五、（15分）LR分析

(1) 6分。
先扩充文法,再构造DFA：
 $0:S' \rightarrow S$
 $1:S \rightarrow MmMn$
 $2:S \rightarrow NnNm$
 $3:M \rightarrow \epsilon$
 $4:N \rightarrow \epsilon$

容量超过限制。后半部分参见资料栏：2025编译原理A卷参考答案（二）.pdf

(2)由 DFA 得 LR(1)分析表: (6 分)

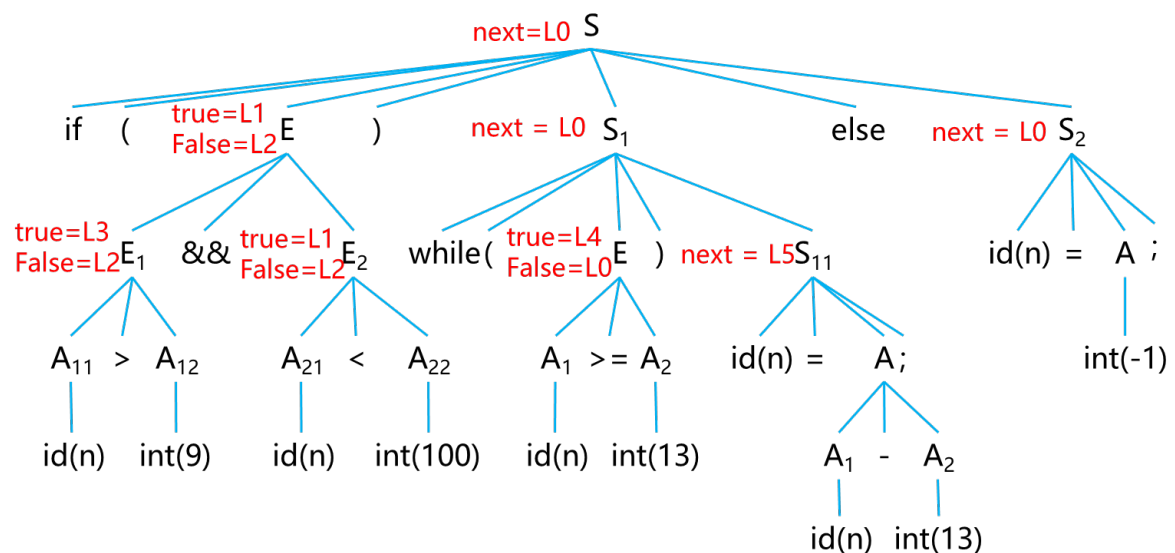
状态	ACTION			GOTO		
	m	n	#	S	M	N
0	r3	r4		1	2	3
1			acc			
2	S4					
3		S5				
4		r3			6	
5	r4					7
6		S8				
7	S9					
8			r1			
9			r2			

(3) 3 分。

显见 DFA 无移进-归约冲突或归约-归约冲突, 文法是 LR(1)的, 且无同心项目集, 故亦是 LALR(1)的, 识别 LALR(1)活前缀的 DFA 不变, LR(1)分析表亦是 LALR(1)分析表。

六、(15 分) IR 生成

(1) 5 分。语法分析树:



(2) 4 分。见上图。

(3) 6 分。中间代码:

t1 = 9

if n > t1 goto L3

goto L2

L3: t2 = 100

```

    if n < t2 goto L1
    goto L2
L1:
L5:  t3 = 13
    if n > t3 goto L4
    goto L0
L4:  t4 = 13
    t5 = n - t4
    n = t5
    goto L5
    goto L0
L2:  t6 = -1
    n = t6
L0:
(注: L0 可以不标注)

```

七、(5 分) 栈帧
每空 0.5 分。

地址	值	含义	备注
0xfffffffff04c			
0xfffffffff048	3	a[2]	
0xfffffffff044	3	a[1]	
0xfffffffff040	1	a[0]	
0xfffffffff03c			
0xfffffffff038			
0xfffffffff034			
0xfffffffff030			
0xfffffffff02c			
0xfffffffff028	2	n	
0xfffffffff018	2		
0xfffffffff014		参数 y(=a[1]的地址)	
0xfffffffff010			

注: 参数 x 和 a[1]在函数调用期间被+1,但 a[0]没有改变。

八、(15 分) 数据流分析及代码优化

1.(5 分)。

1. 每小题 1 分

(1) 3, 4, 5, 6, 7

(2) n, reversed

(3) 2, 4, 6, 9, 11

(4) 1, 5

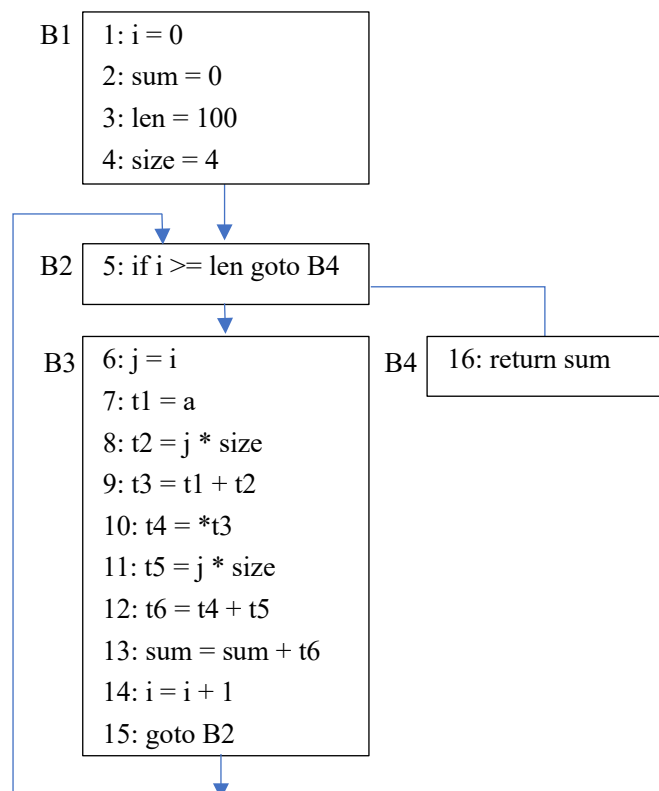
(5) B1, B2, B4, B8

2(1) 3 分，见右图。

2(2){B2, B3}构成循环。1 分。

2(3)6 分

过程略，优化结果如下图。



说明：存在两个归纳变量 (t2,t3)，用其中的任意一个取代基本归纳变量 i 控制循环次数都是正确的。这里选择 t2。

